

## Activitat 1 — La idea de polinomi

Entendre què és un polinomi i per què s'assembla tant a un número escrit en base deu: grau, coeficients, valor numèric i suma o resta terme a terme.

### Idea clau

Mira aquests dos objectes:

$$2\,453 = 2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10 + 3, \quad 2x^3 + 4x^2 + 5x + 3.$$

**Són la mateixa estructura.** Un número escrit en base deu és una suma de potències de 10 multiplicades per xifres; un **polinomi** és una suma de potències d'una lletra  $x$  multiplicades per números. L'única diferència és que en el número la base val sempre 10, i en el polinomi la  $x$  pot valer *qualsevol cosa*.

Aquesta és tota la idea: un polinomi és una **recepta de càlcul amb un número que encara no saps**.

#### Vocabulari mínim

- **Terme:** cada tros de la suma ( $4x^2$  és un terme).
- **Coeficient:** el número que multiplica (4, a  $4x^2$ ).
- **Grau:** l'exponent més gran que hi apareix. A  $2x^3 + 4x^2 + 5x + 3$ , el grau és 3.
- **Terme independent:** el que no porta  $x$  (aquí, 3). És el valor del polinomi quan  $x = 0$ .
- **Valor numèric:** el número que surt quan substitueixes la  $x$  per un valor concret.

### Per a què serveix, de debò

Ja has fet servir polinomis sense saber-ho. Quan a la Unitat 3 escrivies el preu d'un taxi com «3,50 de baixada de bandera més 1,20 per quilòmetre», estaves escrivint el polinomi  $1,20x + 3,50$ , de grau 1. I quan a la Unitat 5 escriuràs l'àrea d'un hort com  $x(x+5) = x^2 + 5x$ , serà un polinomi de grau 2.

#### Exercici resolt 1 — El polinomi d'una tarifa

Un servei de patinets cobra 2€ de desbloqueig més 0,20€ per minut. Escriu el polinomi del cost i calcula'n el valor numèric per a 0, 10 i 25 minuts.

**Solució.** Si  $x$  són els minuts, el cost és  $P(x) = 0,20x + 2$  (grau 1; coeficient 0,20; terme independent 2).

$$P(0) = 2€, \quad P(10) = 2 + 2 = 4€, \quad P(25) = 5 + 2 = 7€.$$

El terme independent és el que pagues *abans de moure't*: el desbloqueig.

**Resposta:**  $P(x) = 0,20x + 2$ ;  $P(0) = 2€$ ,  $P(10) = 4€$ ,  $P(25) = 7€$ .

### Sumar i restar: només terme amb terme

Per sumar o restar polinomis només es poden ajuntar els termes **del mateix grau** —igual que només pots sumar desenes amb desenes.

**Exemple 1 — Suma i resta**

Amb  $P(x) = 3x^2 - x + 1$  i  $Q(x) = 2x + 3$ :

$$P(x) + Q(x) = 3x^2 + (-1 + 2)x + (1 + 3) = 3x^2 + x + 4,$$

$$P(x) - Q(x) = 3x^2 + (-1 - 2)x + (1 - 3) = 3x^2 - 3x - 2.$$

Fixa't que a la resta **tots** els termes de  $Q$  canvien de signe, no només el primer.

**Exercicis per fer**

- 2 Escalfem el cap.** Escribeu 5204 com una suma de potències de 10, i després escriviu el polinomi que hi correspon canviant el 10 per una  $x$ .
- 3 Grau i coeficients.** Per a cada polinomi, digues el grau, el coeficient del terme de grau més alt i el terme independent: (a)  $3x^2 - x + 1$ ; (b)  $2x + 3$ ; (c)  $x^3 - 4$ ; (d) 7.
- 4 Valor numèric.** Calcula  $P(0)$ ,  $P(1)$  i  $P(-2)$  per a  $P(x) = x^2 - 3x + 2$ .
- 5 Suma i resta.** Amb  $P(x) = 3x^2 - x + 1$ ,  $Q(x) = 2x + 3$  i  $R(x) = x^2 + x - 5$ , calcula: (a)  $P(x) + R(x)$ ; (b)  $P(x) - Q(x)$ ; (c)  $P(x) + Q(x) - R(x)$ .
- 6 El polinomi d'una situació.** Escribeu el polinomi de cada cas i digues què significa el terme independent:  
(a) Un taxi cobra 3,50€ fixos i 1,20€ per quilòmetre ( $x$  = quilòmetres).  
(b) Un gimnàs cobra 25€ de matrícula i 30€ al mes ( $x$  = mesos).  
(c) Un rectangle té la base  $x$  i l'altura  $x + 3$  (escriu-ne l'àrea, desenvolupada).
- 7 Caça l'error.** Un company calcula  $P(x) - Q(x)$  amb  $P(x) = 5x^2 + 2x$  i  $Q(x) = x^2 - 3x + 4$  i escriu  $4x^2 - x + 4$ . Hi ha dos termes malament: troba'ls, explica quina és la causa (és la mateixa per a tots dos) i dona el resultat correcte.
- 8 Interpreta.** Per al gimnàs de l'exercici 6b, calcula el valor numèric per a  $x = 0$  i explica què vol dir «pagar 25€ sense haver anat cap mes».
- 9 Decideix.** Tens dues tarifes de mòbil:  $A(x) = 12 + 0,10x$  i  $B(x) = 0,25x$  ( $x$  = minuts). Calcula el valor numèric de totes dues per a 40, 80 i 120 minuts i digues quina et convé en cada cas. (Si vols trobar exactament on s'igualen, ja saps com: és un sistema, UD10.)

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 1

- 2**  $5\,204 = 5 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10 + 4$ ; polinomi:  $5x^3 + 2x^2 + 4$  (el terme de grau 1 té coeficient 0 i no s'escriu).
- 3** (a) grau 2, coeficient 3, independent 1; (b) grau 1, coeficient 2, independent 3; (c) grau 3, coeficient 1, independent  $-4$ ; (d) grau 0, no té terme en  $x$ ; el 7 és el terme independent.
- 4**  $P(0) = 2$ ;  $P(1) = 1 - 3 + 2 = 0$ ;  $P(-2) = 4 + 6 + 2 = 12$ .
- 5** (a)  $4x^2 - 4$ ; (b)  $3x^2 - 3x - 2$ ; (c)  $3x^2 - x + 1 + 2x + 3 - x^2 - x + 5 = 2x^2 + 9$ .
- 6** (a)  $1,20x + 3,50$ : el terme independent és la baixada de bandera, el que pagues encara que no et moguis. (b)  $30x + 25$ : la matrícula. (c)  $x(x + 3) = x^2 + 3x$ : el terme independent és 0, perquè si la base és 0 no hi ha rectangle.
- 7** Els termes malament són  $-x$  (havia de ser  $+5x$ ) i  $+4$  (havia de ser  $-4$ ). La causa és una de sola: no ha canviat el signe de *tots* els termes de  $Q$ , perquè restar  $Q$  vol dir sumar  $-x^2 + 3x - 4$ . Correcte:  $5x^2 + 2x - x^2 + 3x - 4 = 4x^2 + 5x - 4$ .
- 8**  $30 \cdot 0 + 25 = 25\text{€}$ . Vol dir que la matrícula es paga en apuntar-se, independentment de si hi vas: és el «cost d'entrada».
- 9**  $A(40) = 16\text{€}$  i  $B(40) = 10\text{€} \rightarrow$  millor B;  $A(80) = 20\text{€}$  i  $B(80) = 20\text{€} \rightarrow$  iguals;  $A(120) = 24\text{€}$  i  $B(120) = 30\text{€} \rightarrow$  millor A. A partir de 80 minuts convé la tarifa A.

## Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Cobreix el saber **4.ALG.ID.C** («Idea de polinomi»), essencial i comú a 4t ESO, que el llibre no treballava enlloc. **No és una unitat:** són dues sessions pont, i el seu lloc natural és just abans de la UD5, perquè  $x^2 + 5x - 24$  deixi de ser un objecte estrany quan hi arribin.
- **L'enfocament és el que recomana el document oficial:** el paral·lelisme amb els nombres enters escrits en base  $x$ . No es presenta el polinomi com una definició abstracta sinó com «un número del qual encara no saps la xifra». Val la pena fer l'exercici 2 a la pissarra amb un número que proposi l'alumnat.
- **Criteris.** **2.1** (connectar representacions: número, polinomi, situació) i **1.1** (modelitzar, ex. 6 i 9).
- **Error rei (ex. 7). Restar només el primer terme:** al canviar de signe, canvien *tots*. És l'error que després s'arrossega a les equacions; val la pena insistir-hi amb parèntesis explícits:  $P - (Q)$ .
- **Abast (important).** Aquí **no** es multipliquen ni es divideixen polinomis, no es fa Ruffini ni factorització: això és el saber **4.ALG.ID.D**, marcat [AMP] (ampliació) al currículum, i va a l'apèndix (Act. 2), no aquí. Sumar, restar i avaluar és tot el que demana l'essencial.
- **Enllaços.** Ex. 6a recupera literalment el taxi de la UD3 (Act. 2, ex. 7); ex. 9 recupera les tarifes de la UD10 (Act. 4). Fer visibles aquests retorns és el que converteix la sessió en un pont i no en un afegit.
- **Aprofundiment (N3+).** Demanar que escriguin el polinomi del perímetre  $i$  de l'àrea d'una mateixa figura i que expliquin per què tenen graus diferents.